Capítulo 4: DISEÑO SÍSMICO DE MARCOS ESPECIALES DE HORMIGÓN ARMADO

4.1 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN EN MARCOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO

Las disposiciones que se exponen a continuación son aplicables a elementos de marcos que trabajan esencialmente a flexión, lo que incluye vigas y aquellas columnas con carga axiales muy bajas. Los requisitos que se detallan se refieren a las dimensiones de la sección y al refuerzo longitudinal y transversal. Las expresiones del ACI están en unidades MKS, salvo indicación contraria. Al final se expone el anexo F del código ACI 318-2008 donde se muestran las ecuaciones en sistema SI, MKS e inglés.

4.1.1 CONDICIONES DE CARGA Y GEOMÉTRICAS

En vigas que forman parte de un marco sísmico, y que por lo tanto se ven sometidas principalmente a flexión, deben satisfacerse las siguientes condiciones

- La fuerza mayorada de compresión axial en el elemento, Pu, no debe exceder de $0{,}1*A_g*f_c'$, es decir:

$$P_u \leq 0.1 A_g f_c'$$

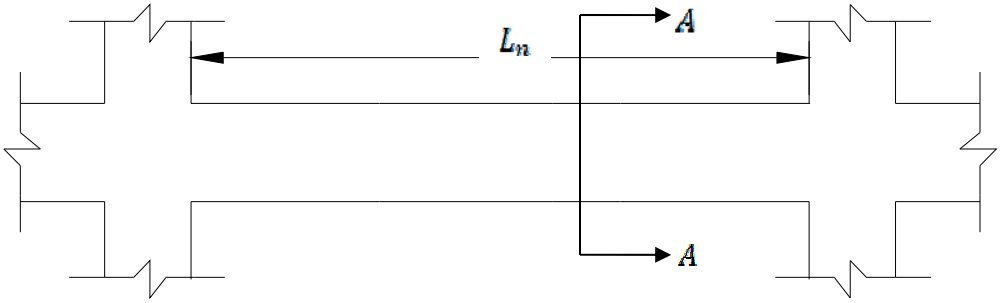
- La luz libre del elemento, L_n, no debe ser menor que cuatro veces su altura útil, es decir:

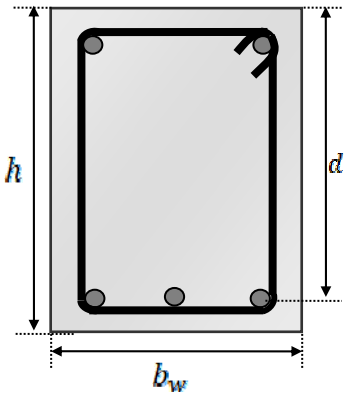
$$L_n \geq 4d$$

- El ancho del elemento, bw, debe cumplir con:

$$b_w \geq \text{mayor valor entre} \begin{cases} 0.3h \\ 25 \text{ cms} \end{cases}$$

$$b_w \leq C_2 + 2 * \text{menor valor entre} \begin{cases} C_2 \\ 0.75 C_1 \end{cases}$$





corte A – A

$Pu \leq 0.1 A_g f'_c$ en que $A_g = b_w h$

$L_n \geq 4d$

$$bw \geq \text{mayor valor entre} \begin{cases} 0{,}3\ h \\ 25\ \text{cms} \end{cases}$$

$$bw \leq C_2 + \text{menor valor entre} \begin{cases} C_2 \\ 0{,}75\ C_1 \end{cases}$$

Fig. 4.1 Resumen de condiciones de carga y geométricas de elementos flexurales

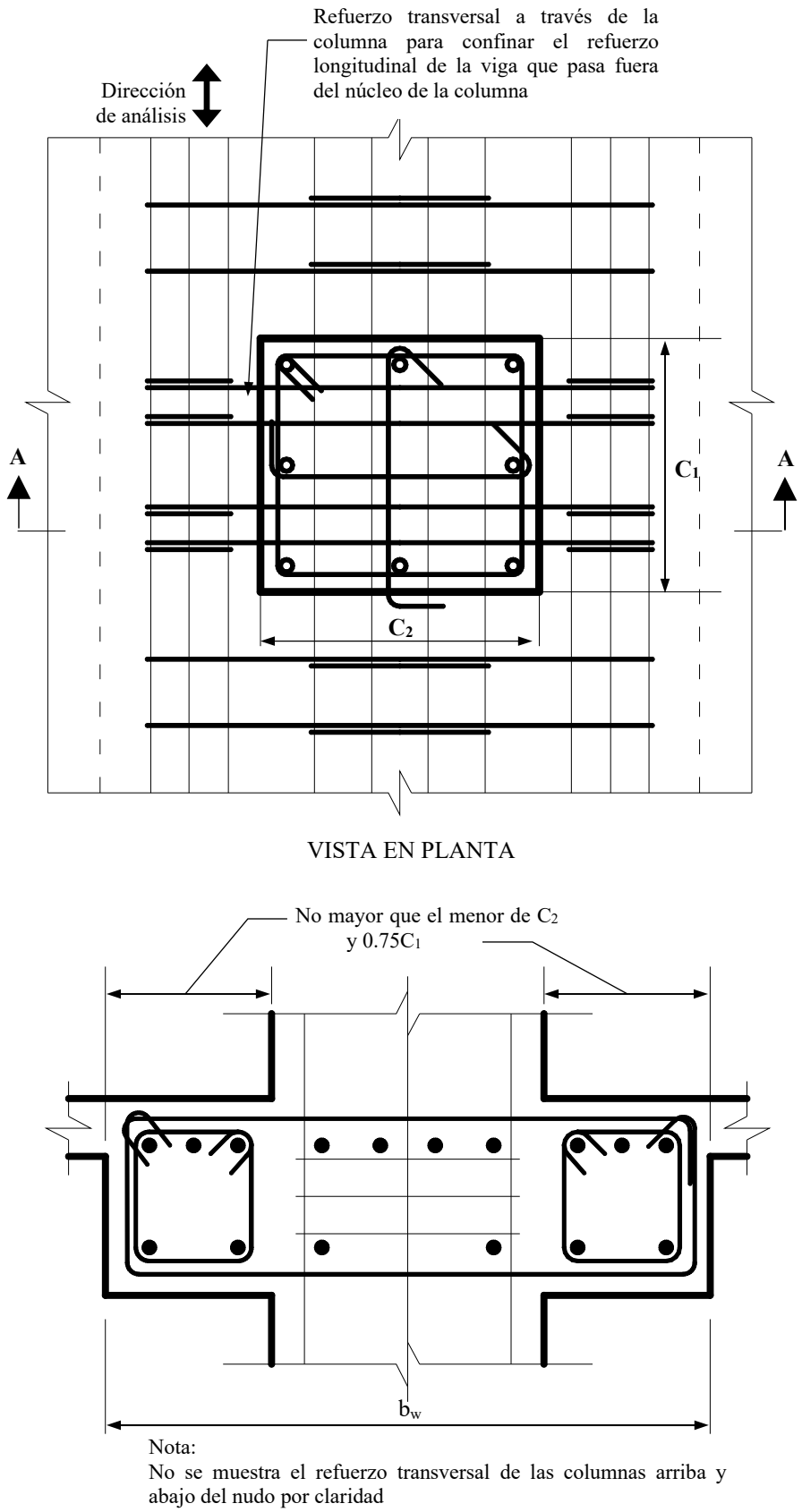


Fig. 4.2 (Figura R21.5.1 código ACI). Esquema para determinación de C_1 y C_2

4.1.2 Diseño de Armadura Longitudinal

1. La resistencia a momento negativo M_u^- en la cara del nudo, debe ser diseñada con el mayor momento último producido por los distintos estados de cargas.

2. La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en la misma cara, ni menor que el momento último solicitante, es decir:

$$M_u^+ \begin{cases} 0.5\ M_u^+ \text{ que es capaz de resistir la sección, con la armadura efectivamente colocada} \\ \text{El mayor } M_u^+ \text{ provocado por los distintos estados de carga} \end{cases}$$

3. La resistencia a momento negativo o positivo, en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento, no debe ser menor de un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos, es decir:

$$M_u^+ \text{ o } M_u^- \geq \begin{cases} 25\% \text{ de la mayor capacidad a flexión proporcionada en los apoyos de la viga} \\ \text{El mayor } M_u^+ \text{ o } M_u^- \text{ provocado por los distintos estados de carga} \end{cases}$$

4. La armadura longitudinal en cualquier sección de un elemento en flexión debe cumplir:

- Armadura mínima longitudinal en vigas

$$A_{s\ mín} \geq \begin{cases} 0.8\dfrac{\sqrt{f_c'}}{f_y} b_w d \\ \dfrac{14}{f_y} b_w d \end{cases}$$

- Armadura máxima longitudinal en vigas

$$A_{s\ máx} \leq 0.025 b_w d$$

El código limita el valor de la armadura máxima en estos elementos, con el fin de evitar congestionamiento del refuerzo.

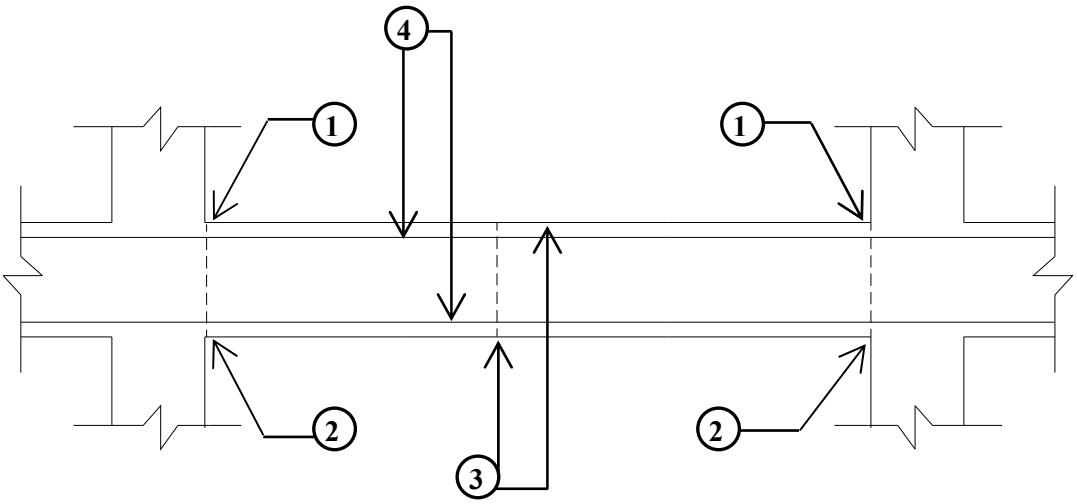


Fig. 4.3 Resumen condiciones de diseño de armadura longitudinal en vigas

Además, para el detallamiento de esta armadura debe verificarse que:

- Al menos dos barras deben disponerse en forma continua tanto en la parte superior como inferior de la sección.

- No deben emplearse traslapes:
  - Dentro de los nudos
  - En una distancia s_1 desde la cara del nudo
  - En ubicaciones donde el análisis indique fluencia por flexión
  - Se recomienda evitar traslapes en las zonas de tracción de la armadura longitudinal.

4.1.3 Diseño de Armadura Transversal

Las especificaciones para el diseño a corte en vigas tienen como objetivo principal evitar la posibilidad de una falla frágil por tracción diagonal del hormigón, y para este diseño se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Las especificaciones para el diseño a corte no se basan en los valores obtenidos del análisis, sino que se fundamentan en el valor de las fuerzas de cortes que aparecen cuando se forman rótulas plásticas en los extremos de las vigas. Por lo tanto, la fuerza de corte de diseño $\mathbf{V_e}$ se debe determinar a partir de las fuerzas estáticas en la parte del elemento comprendida entre las caras del nudo. Se debe suponer que, en los extremos del elemento, en las caras del nudo, actúan momentos de signos opuestos correspondientes a la resistencia probable $\mathbf{M_{pr}}$, estos momentos deben ser determinados de acuerdo al refuerzo longitudinal colocado, considerando $\phi=1$ y $f_s=1.25f_y$. Además, debe considerarse que el elemento está cargado con cargas tributarias gravitacionales mayoradas a lo largo de la luz.

- En la zona de rótula plástica de longitud S_1 igual a **2h** medida desde la cara del nudo de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos extremos de la viga, el esfuerzo de corte de diseño $\mathbf{V_e}$ viene dado como:

$$V_e = \frac{W_u}{2} \pm \frac{M_{pr1}+M_{pr2}}{L_n}$$

donde $M_{pr} = \phi A_s f_s (d - 0.5a)$ y $a = \dfrac{A_s(1.25f_y)}{0.85f_c' b_w}$

$\phi = 1$

$f_s = 1.25 f_y$ y W_u= carga última gravitacional total

- El esfuerzo de corte V_e debe evaluarse para ambas direcciones del sismo.

- Cada nudo debe diseñarse con el mayor valor V_e obtenido del análisis entre el sismo a la derecha y sismo a la izquierda.

- La contribución al corte del hormigón en la zona de rótula plástica debe considerarse nula, si se cumple simultáneamente:

a) $$\left(\frac{M_{pr1}+M_{pr2}}{Ln}\right) \geq 0{,}5 * \left(\frac{W_u}{2} \pm \frac{M_{pr1}+M_{pr2}}{L_n}\right)$$

b) $$Pu < 0.05 A_g f_c'$$

Artículo 21.5.4.1: La fuerza cortante de diseño V_e, se debe determinar a partir de las fuerzas estáticas en la parte del elemento comprendida entre las caras del nudo. Se debe suponer que en las caras de los nudos localizados en los extremos del elemento actúan momentos de signo opuesto correspondientes a la resistencia probable, M_{pr}, y que el elemento está además cargado con cargas aferentes gravitacionales mayoradas a lo largo de la luz.

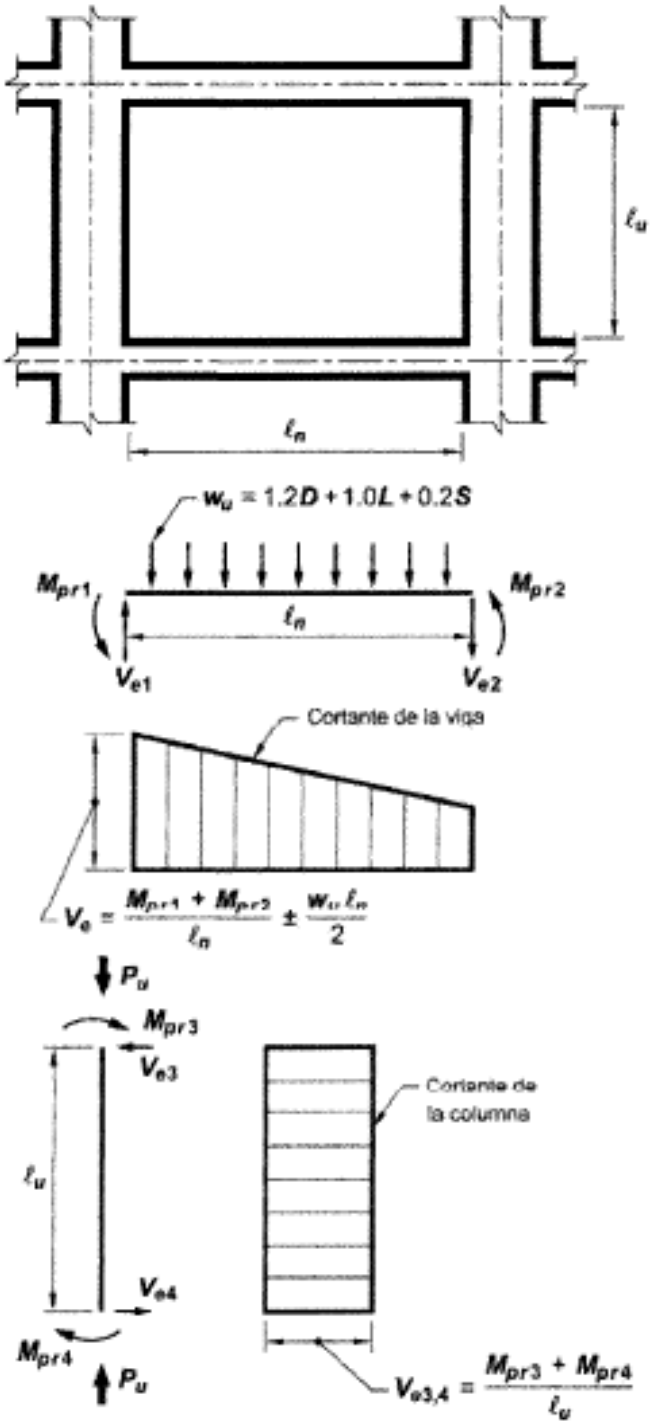


Fig R21.5.4 Cortante de diseño para vigas y columnas

- Para determinar la armadura transversal se tiene:

ϕ = 0,75 para marcos especiales diseñado por capacidad. ACI 9.3.2.3

$$V_e = V_u$$

$$V_u = \phi V_n$$

$$V_u = \phi (V_c + V_s)$$

$$V_s = \frac{V_u - \phi V_c}{\phi}$$

- El esfuerzo de corte V_s en zona de rótula plástica debe cumplir con las siguientes limitaciones:

$$V_{s\ mín} \leq V_s \leq V_{s\ máx}$$

$$0.2\sqrt{f'_c}\, b_w d \leq V_s \leq \left(2.2\sqrt{f'_c}\right) b_w d$$

Con $0.2\sqrt{f'_c}\, b_w d \geq 3.5 b_w d$

- La armadura A_v dentro de una distancia s para la zona de rótula plástica queda determinada por:

$$\left(\frac{A_v}{s}\right) = \frac{V_s}{f_y d}$$

- Fuera de la zona de rótula plástica se debe diseñar al corte V_u para la situación más desfavorable en cualquiera de las secciones a distancias 2h de los extremos, y además debe considerarse la contribución al corte del hormigón, la armadura transversal de corte se colocará en todo este tramo, por lo tanto:

$$V_s = \frac{V_u - \phi V_c}{\phi}$$

- El esfuerzo de corte V_s a distancia 2h debe cumplir con las siguientes limitaciones:

$$V_{s\ mín} \leq V_s \leq V_{s\ máx}$$

$$0.2\sqrt{f'_c}\, b_w d \leq V_s \leq \left(2.2\sqrt{f'_c}\right) b_w d \qquad \text{con } 0.2\sqrt{f'_c}\, b_w d \geq 3.5 b_w d$$

- La armadura A_v dentro de una distancia s a distancia 2h queda determinada por:

$$\left(\frac{A_v}{s}\right) = \frac{V_s}{f_y d}$$

- La armadura transversal dentro de la zona de rótula plástica de longitud s_1=2h debe verificar las siguientes condiciones:

  - Los cercos deben ser cerrados, cerrado de dos piezas o traslapados, y con trabas suplementarias si se requieren. Tanto los cercos como las trabas deben tener ganchos sísmicos en sus extremos.

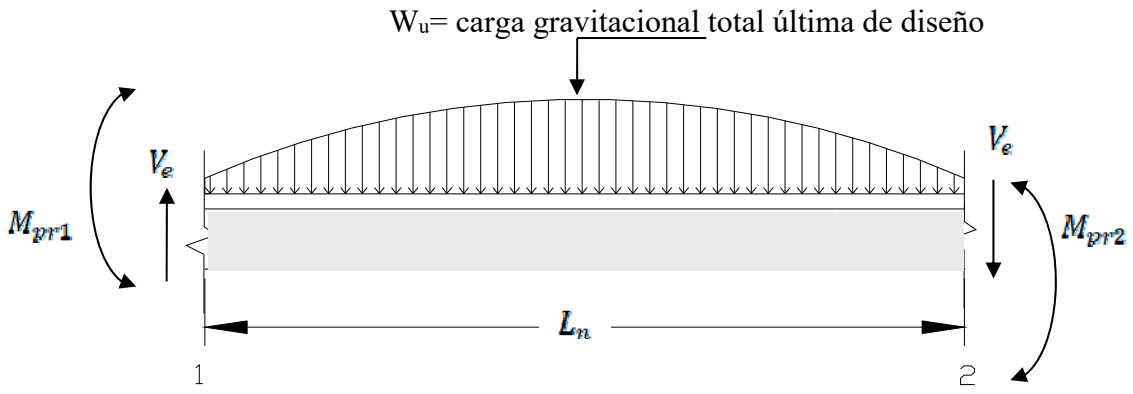
  - El primer cerco debe estar situado a una distancia menor que 50 mm de la cara de apoyo.

  - El espaciamiento máximo no debe exceder de:
    a) **d/4**
    b) **8d_b** (de la barra longitudinal de menor diámetro).
    c) **24d_b** (barra del cerco)
    d) **300**mm

- El espaciamiento de la armadura transversal en una longitud $s_2 \geq 2h$ no debe exceder de d/2:

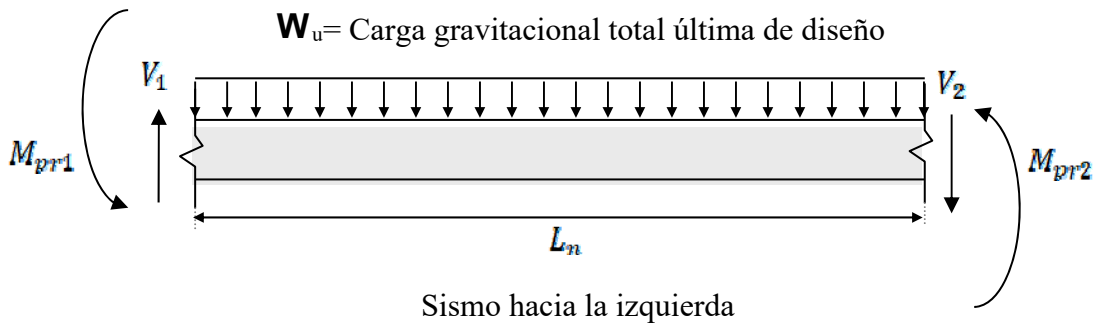
- En las zonas de empalmes por traslapes de armadura de flexión, s_3, el espaciamiento de los cercos debe corresponder al menor valor entre

$$s_3 \leq \begin{cases} d/4 \\ 100 \text{ mm} \end{cases}$$



$$V_e = \frac{W_u}{2} \pm \frac{M_{pr1} + M_{pr2}}{L_n}$$

$$M_{pr} = 1.25 f_y A_s (d - 0.5a) \qquad \text{donde} \qquad a = \frac{A_s(1.25 f_y)}{0.85 f'_c b_w}$$



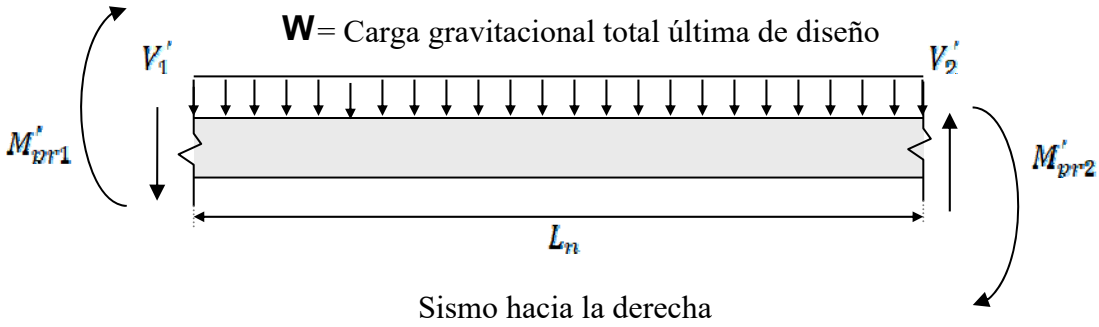
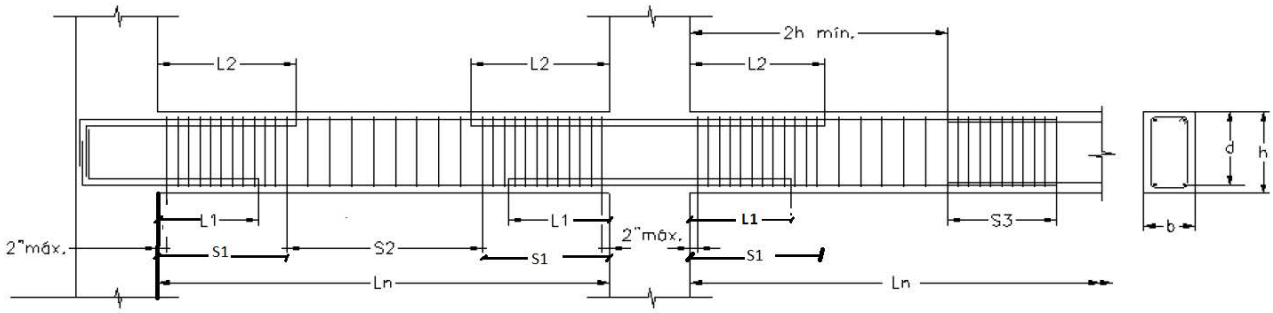


Fig. 4.4 Consideraciones para el diseño a corte en vigas



Para la armadura transversal debe verificarse que:

- La armadura transversal en la viga debe ser provista en forma de cercos cerrados, sencillos o traslapados, y con trabas suplementarias si se requieren. Tanto los cercos como las trabas deben tener ganchos sísmicos en sus extremos.
- $s_1 \geq 2h$
- El espaciamiento de los cercos en la longitud s_1 debe ser:

  $s_1 \leq$ mínimo (d/4, $8d_b$ (de menor diámetro), $24d_b$ (del cerco), 300mm)

- El espaciamiento de los cercos en la longitud $\mathbf{s_2}$ debe ser
- $\mathbf{s_2 \leq d/2}$
- En las zonas de empalmes por traslapes de armadura de flexión s_3, el espaciamiento de los cercos

  $s_3 \leq$ mínimo (d/4, 100mm)

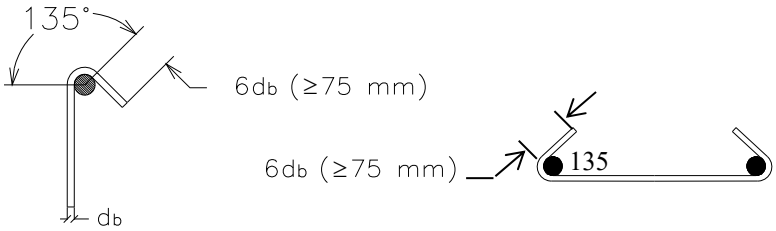
Para la armadura longitudinal debe verificarse

- Al menos dos barras deben disponerse en forma continua tanto en la parte superior como inferior de la sección.
- No deben emplearse traslapes:
  - Dentro de los nudos.
  - En una distancia 2h medida desde la cara del nudo.
  - En ubicaciones donde el análisis indique fluencia por flexión.
- Se recomienda evitar los traslapes en las zonas de tracción de la armadura longitudinal

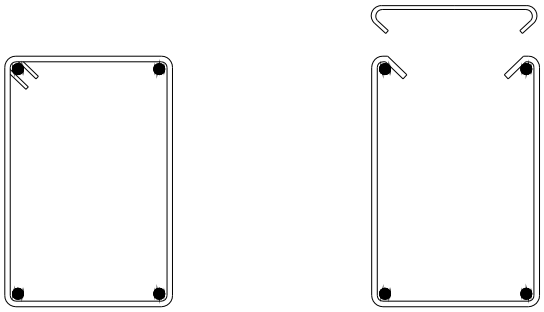
Se recomienda $L_2 \geq$ máximo (30 % L_n , 25 % L_n +h)

Se recomienda $L_1 \geq$ máximo (25 % L_n , 20 % L_n +h)

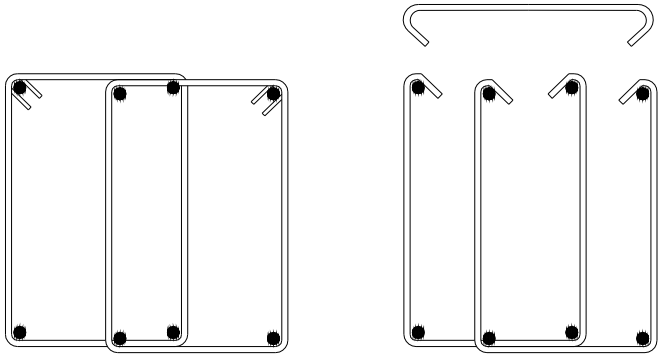
Fig. 4.5 Detallamiento de armadura para vigas sismorresistentes tomada de apuntes de Marianne Kupfer curso Proyecto Hormigón Armado, año 2020



Ganchos sísmico para estribos y trabas



Ejemplo de cercos traslapados sísmicos



Ejemplo de cercos traslapados sísmicos

Fig. 4.6 Ejemplos de ganchos sísmicos, cercos rectangulares y cercos traslapados

4.2 ELEMENTOS SOMETIDOS A FLEXIÓN Y CARGA AXIAL PERTENECIENTES A MARCOS ESPECIALES RESISTENTES A MOMENTO

Las disposiciones que se exponen a continuación se aplican a elementos pertenecientes a marcos especiales resistentes a momento que resisten fuerzas inducidas por sismo y que cumplen las siguientes condiciones.

4.2.1 CONDICIONES DE CARGA Y GEOMÉTRICAS

- Estar sometidos a una fuerza axial mayorada que exceda de $\mathbf{0.1A_g f'_c}$, es decir:

$$P_u > 0.1A_g f'_c$$

- La dimensión menor de la sección transversal, medida sobre una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 300 mm, es decir:

$$b \geq 300 \text{ mm}$$

- La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor que 0.4, es decir:

$$\frac{b}{h} \geq 0.4$$

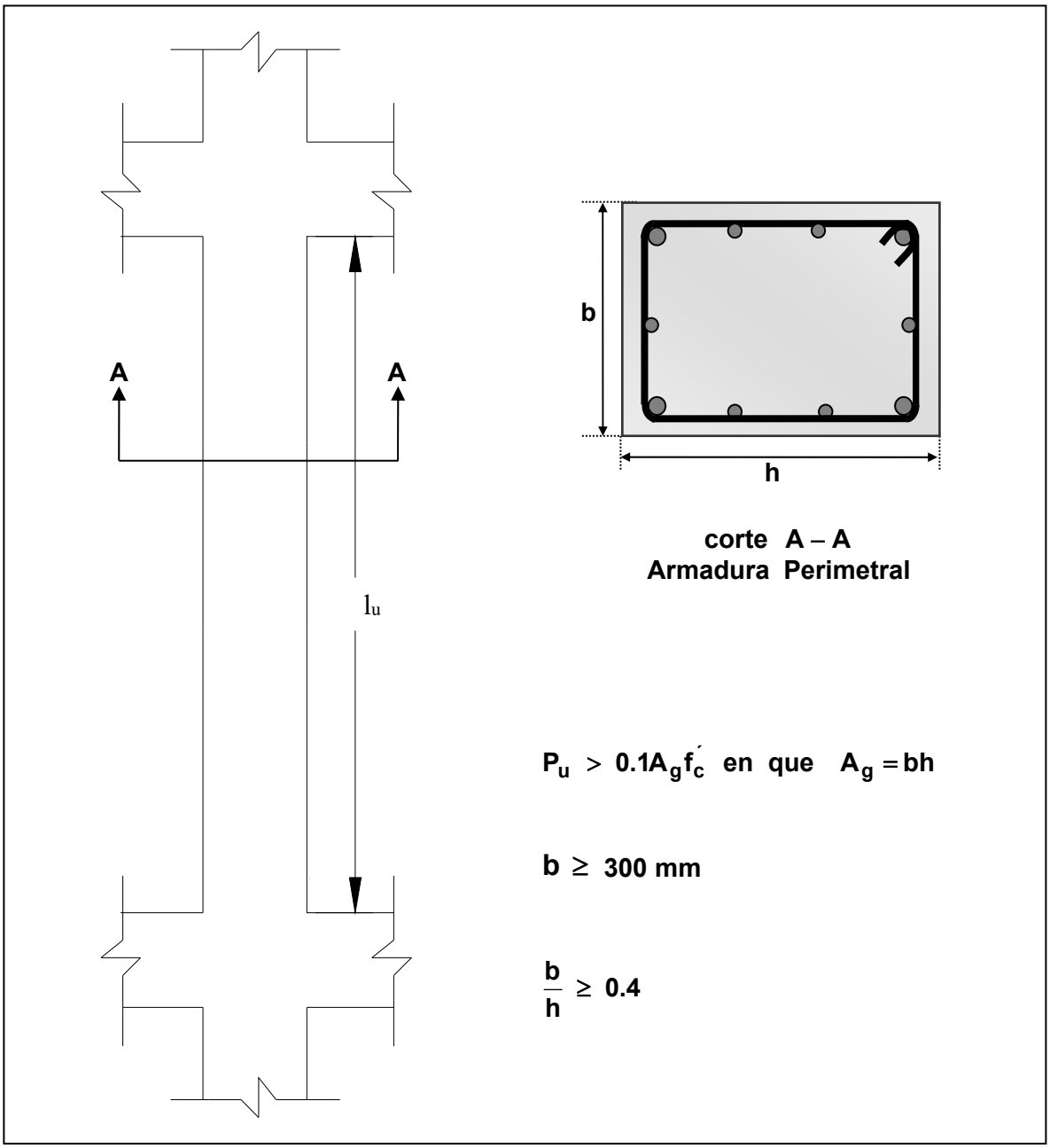


Fig. 4.7 Resumen de condiciones de carga y geométricas de elementos no flexurales

4.2.2 ARMADURA LONGITUDINAL

- Se debe verificar si la columna es corta ó esbelta, y si ésta posee las dimensiones para resistir el máximo esfuerzo de compresión axial.

- Se debe determinar la armadura en cada uno de los extremos de la columna. Se pueden usar diagramas de interacción o programas de computación.

- La armadura longitudinal en cualquier sección de la columna debe cumplir con:

  - Cuantía mínima de armadura longitudinal en columna

$$\rho_{\text{mín}} = 0.01 \Rightarrow A_{s\ \text{mín}} \geq 0.01 A_g$$

  - Cuantía máxima de armadura longitudinal en columna

$$\rho_{\text{máx}} = 0.06 \Rightarrow A_{s\ \text{máx}} \leq 0.06 A_g$$

  Al igual que lo sucedido en vigas, el refuerzo máximo es limitado con el fin de prevenir la congestión de éste y evitar el desarrollo de grandes tensiones de corte en la columna. El límite inferior del área de refuerzo longitudinal es para controlar las deformaciones dependientes del tiempo y para que el momento de fluencia exceda al momento de fisuración. Además, se recomienda que el porcentaje de armadura no exceda el 4% si las barras de la columna van a estar traslapadas, de modo de no dificultar la colocación del hormigón

- El número mínimo de barras longitudinales en elementos sometidos a compresión debe ser de:

  - 4 barras dentro de amarras rectangulares o circulares
  - 3 barras dentro de amarras triangulares.
  - 6 barras en columnas confinadas por zunchos

- Los traslapes se permiten sólo dentro de la mitad central de la longitud de la columna, y deben estar dimensionados como traslapes en tracción.

4.2.3 DISEÑO DE ARMADURA TRANSVERSAL

1. Se deben proveer estribos en los extremos de la columna, en una distancia l_0 sobre y bajo los nudos, para la más desfavorable de las siguientes condiciones:

   - condiciones de confinamiento.
   - condiciones de diseño al corte.

- La longitud l_0 se define como zona crítica medida desde cada cara del nudo y a ambos lados de cualquier sección donde sea esperable una rótula plástica, ésta no debe ser menor que:

$$l_0 \geq \begin{cases} \textbf{Mayor dimensión transversal de la columna} \\ L_n/6 \\ 450 \text{ mm} \end{cases}$$

- La armadura por razones de confinamiento se debe proporcionar de la siguiente forma:

  - Para cerco rectangular el área no debe ser menor que la requerida por:

$$A_{sh} \geq \begin{cases} 0.3\left(s\,h_c\,\dfrac{f_c'}{f_{yh}}\right)\left[\dfrac{A_g}{A_{ch}}-1\right] \\ 0.09\,s\,h_c\,\dfrac{f_c'}{f_{yh}} \end{cases} \qquad hc=bc$$

En que:

A_{sh} = Área total de la armadura transversal en mm^2 (incluyendo trabas) dentro del espaciamiento **s** y perpendicular a la dirección b_c.

$\mathbf{A_g}$ = Área total de la sección, mm^2

$\mathbf{A_{ch}}$ = Área del núcleo de la columna, medida hasta el borde exterior del cerco, mm^2

s = Espaciamiento vertical del cerco, mm.

$\mathbf{b_c}$ = Dimensión transversal del núcleo de la columna, medida centro a centro de la armadura de confinamiento, mm.

$\mathbf{f_c'}$ = Resistencia especificada a la compresión del hormigón, MPa.

$\mathbf{f_{yh}}$ = Tensión de fluencia especificada de la armadura transversal, MPa.

- Para armadura de zuncho o espiral la razón volumétrica ρ_s no debe ser menor que la requerida por:

$$\rho_s \geq \begin{cases} 0.12\dfrac{f_c'}{f_{yh}} \\ \\ 0.45\left(\dfrac{A_g}{A_c}-1\right)\dfrac{f_c'}{f_y} \end{cases}$$

En que:

ρ_s = Razón entre el volumen del zuncho y el volumen del núcleo confinado por el zuncho, medido entre bordes exteriores del mismo

$\mathbf{A_g}$ = Área total de la sección, mm^2.

$\mathbf{A_c}$ = Área del núcleo de la columna, medida hasta el diámetro exterior del zuncho, mm^2

$\mathbf{f_y}$ = Tensión de fluencia especificada de la armadura transversal MPa.

- El esfuerzo de corte de diseño V_e se define como:

$$V_e = (M_{pr1} + M_{pr2}) / l_u$$

Donde l_u (ver figura R21.5.4) es la luz libre de la columna, y M_{pr1}, M_{pr2} son las capacidades a flexión de la columna arriba y abajo respectivamente, calculadas con $1.25 f_y$ y $\phi = 1$. Para este cálculo se debe considerar la máxima capacidad a flexión M_{pr} en la columna. Para ello debe examinarse el rango de cargas axiales mayoradas a la que va a estar sometida ésta (ver figura R21.5.4).

A su vez, no es necesario que las fuerzas de corte en la columna determinadas en la forma anterior sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nudos, es decir, el momento en la unión puede estar limitado por la resistencia a flexión de las vigas que llegan a él.

En ningún caso V_e debe ser menor que el corte mayorado determinado a partir del análisis de la estructura

- En la zona crítica se debe dimensionar la armadura transversal suponiendo $V_c = 0$ cuando se cumpla simultáneamente:

a) El corte inducido por el sismo, sea la mitad o más que el corte total requerido en dicha zona.

b) La carga axial mayorada sea menor que:

$$P_u < 0.05 A_g f_c'$$

- Para determinar la armadura transversal se tiene:

ϕ = 0,75 para marcos especiales diseñado por capacidad. ACI 9.3.2.3

$$V_e = V_u$$

$$V_u = \phi(V_c + V_s)$$

$$V_s = \frac{V_u - \phi V_c}{\phi}$$

- El esfuerzo de corte V_s debe cumplir con las siguientes limitaciones:

$$V_{mín} \leq V_s \leq V_{máx}$$

Mayor valor entre: 0,2 Raiz(fc')bw*d y 3,5*bw*d $\leq V_s \leq 2{,}2\sqrt{f'_c}\, b_w d$

- La armadura A_v dentro de una distancia s por condiciones de corte en zona crítica está dada por:

$$\left(\frac{A_v}{s}\right) = \frac{V_s}{f_y d}$$

- En la zona crítica la armadura transversal debe verificar que:
  - Debe espaciarse a distancias que no excedan de:

$$s_h \leq \begin{cases} b/4 \\ h/4 \\ 6d_b \text{ (De la barra longitudinal de menor dimensión)} \\ \text{Lo definido por:} \end{cases}$$

$$s_x = 100 + \frac{(350 - h_x)}{75}$$ h_x y s_x en mm

En donde el valor de s_x no debe ser mayor que 150 mm ni menor que 100 mm.

- Las trabas o las ramas de los cercos traslapados no deben espaciarse a más de 350 mm medido centro a centro, en dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento estructural.

(2) Fuera de la zona de rótula crítica, es decir, en la zona central de la columna entre zonas confinadas se debe colocar la armadura transversal requerida por corte en la zona crítica, esta armadura debe ser espaciada a una distancia s_t que no debe exceder de:

$$s_t \leq \begin{cases} 6d_b \text{ (De la barra longitudinal de menor dimensión)} \\ 150 \text{ mm} \end{cases}$$

(3) En las zonas de empalmes por traslapos de barras verticales, se deben proveer estribos espaciados a una distancia máxima s_l, ésta debe cumplir los mismos requerimientos de s_h

(4) En los nudos deben proveerse estribos en la altura de la viga más baja espaciados a una distancia:

- $2s_h$ cuando en los cuatro lados de la columna se conectan vigas de ancho mayor o igual que ¾ del ancho de la columna.
- s_h en cualquier otra condición.

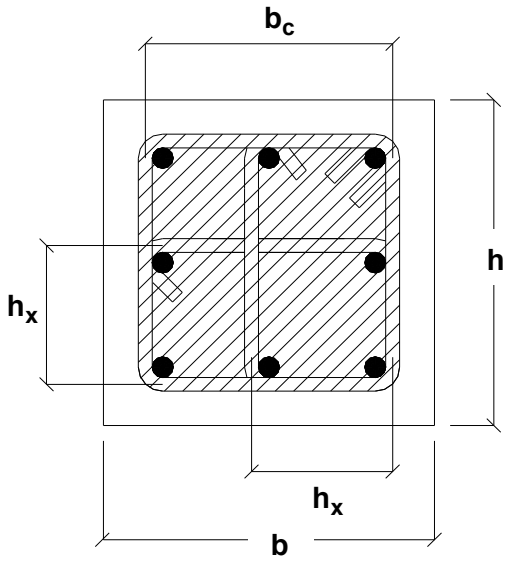


Fig. 4.8 a

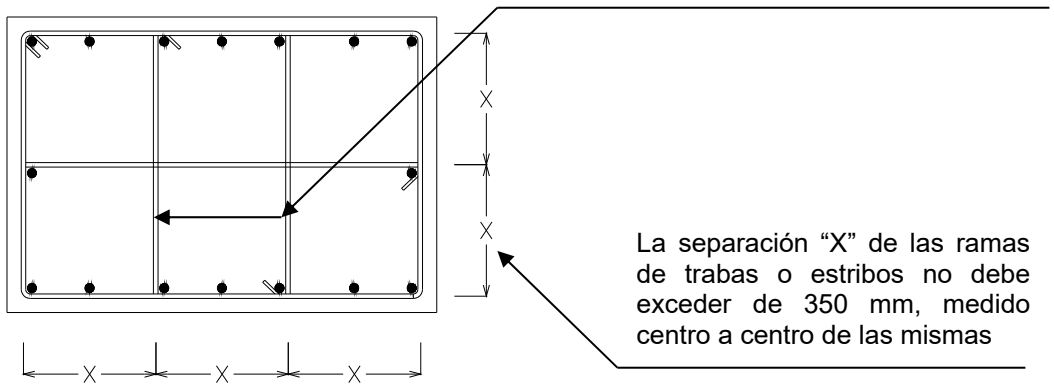
b_c = Dimensión transversal del núcleo de la columna medida centro a centro de la armadura de confinamiento.

h_x = Máximo espaciamiento horizontal de cercos o ramas de amarras en todas las caras de la columna.

A_{ch} = Área del núcleo de la columna, medida hasta el borde exterior del cerco (corresponde al área achurada en la Fig. 4.8 a).

A_g = Área total de la sección, igual a **b x h.**

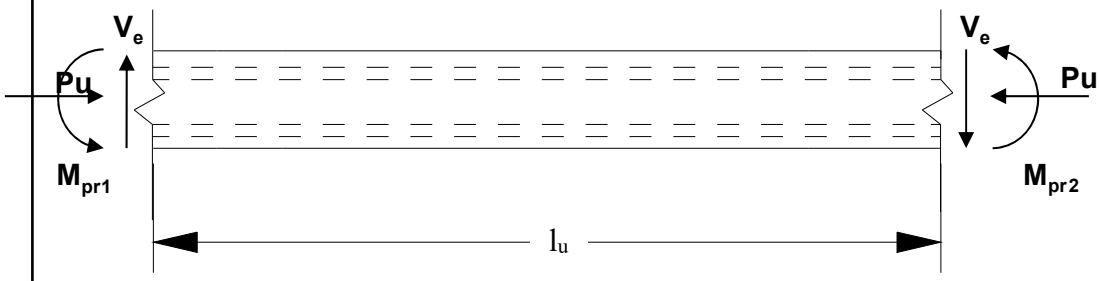
Las trabas consecutivas que enlazan la misma barra longitudinal deben tener sus ganchos de 90º en lados opuestos de la columna.



La separación "X" de las ramas de trabas o estribos no debe exceder de 350 mm, medido centro a centro de las mismas

Fig. 4.8 b

Fig. 4.8 Parámetros para armadura transversal en columnas.



$$V_e = (M_{pr1} + M_{pr2}) / l_u$$

Fig. 4.9 Esfuerzo de corte de diseño en columnas

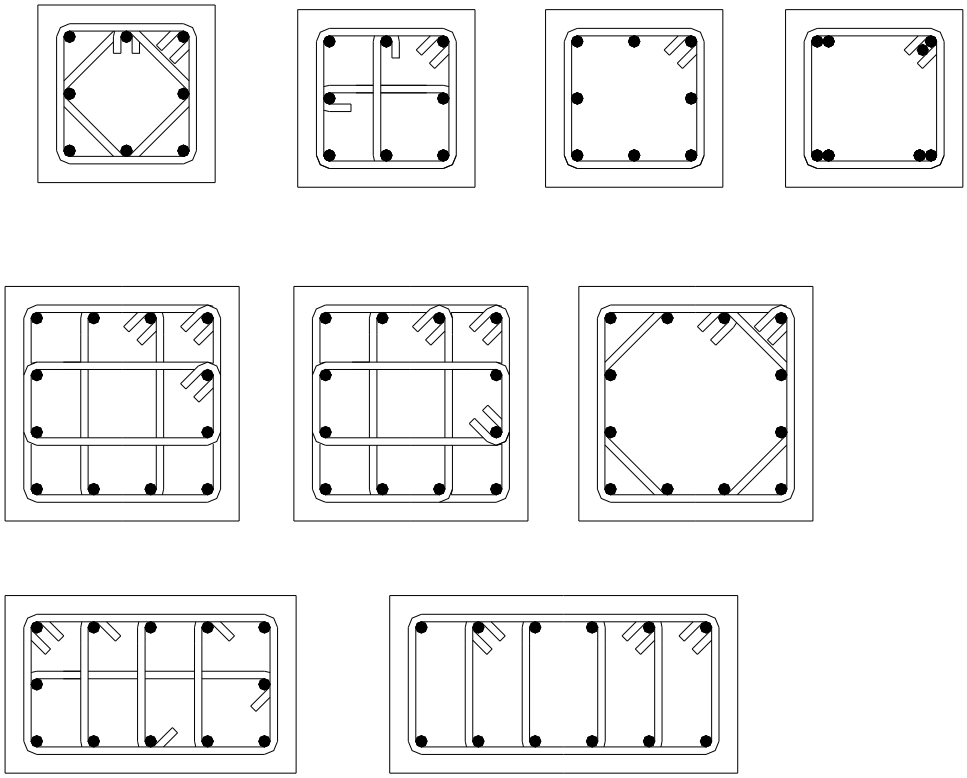
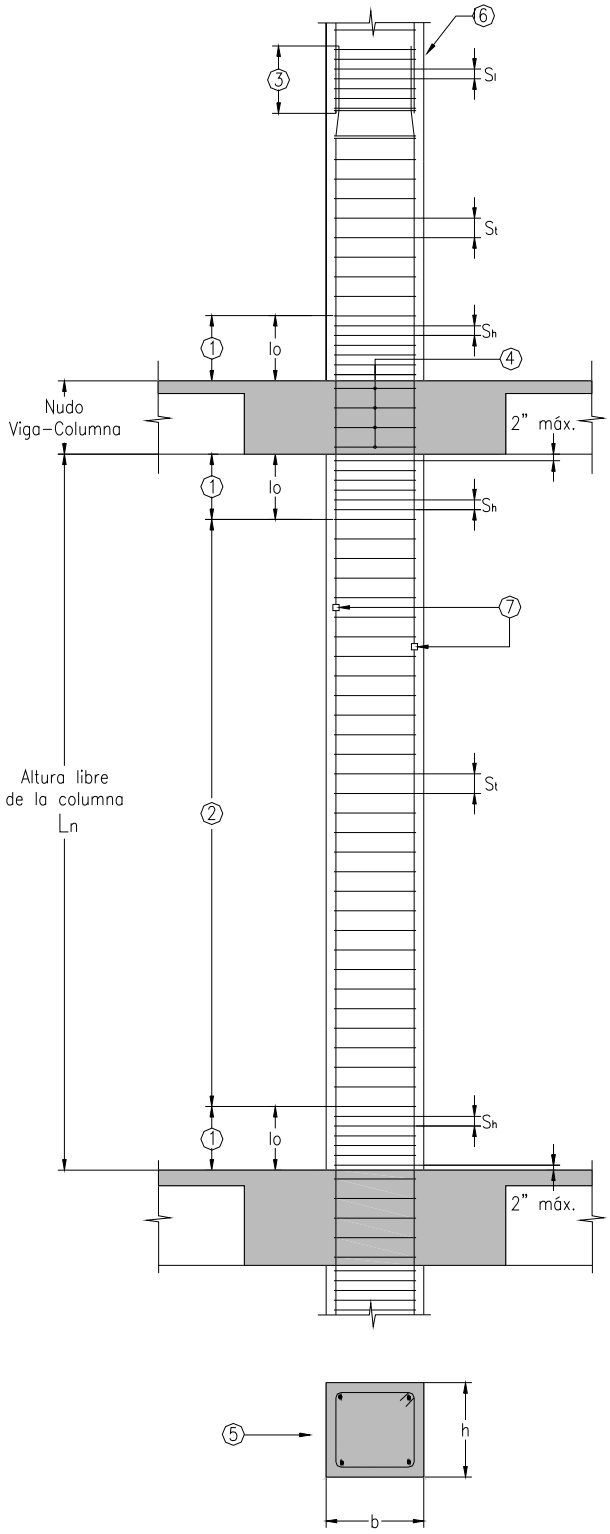


Fig. 4.10 Arreglos admisibles de refuerzo en columnas.



1 Se deben proveer estribos en los extremos de la columna, en una distancia l_0 sobre y bajo los nudos, espaciados a una distancia S_h, donde:

$$S_h \leq \begin{cases} b/4,\ h/4 \\ 6d_b\ (\text{menor barra longitudinal}) \\ \text{Lo definido por:} \end{cases}$$

$$S_x = 100 + \frac{(350 - h_x)}{75}$$

$$100\ \text{mm} \leq S_x \leq 150\ \text{mm}$$

Con

$$l_0 \geq \text{máximo}\ (b,\ h,\ L_n/6,\ 450\ \text{mm})$$

2 Fuera de las zonas extremas de la columna deben proveerse estribos espaciados a una distancia S_t, donde:

$$S_t \leq \begin{cases} 6d_b\ (\text{menor barra longitudinal}) \\ 150\ \text{mm} \end{cases}$$

3 En las zonas de empalmes por traslapo de barras verticales, se deben proveer estribos espaciados a una distancia S_l, esta distancia debe cumplir los mismos requerimientos de S_h

4 En los nudos deben proveerse estribos en la altura de la viga más baja, espaciados a una distancia:

- $2S_h \leq 15$ cm cuando en los cuatro lados de la columna se conectan vigas de ancho mayor o igual que ¾ del ancho de la columna.
- S_h en cualquier otra condición

5 El nº mínimo de barras longitudinales en elementos sometidos a compresión debe ser de:

- 4 barras dentro de amarras rectangulares o circulares.
- 3 barras dentro de amarras triangulares.
- 6 barras en columnas confinadas por zunchos.

6 Los traslapes deben producirse en el medio central de la altura libre de la columna, y deben estar dimensionados como traslapes en tracción.

7 Se permiten empalmes soldados o mecánicos

Fig. 4.11 Detallamiento de armadura para columnas sismorresistentes tomada de apuntes de Marianne Kupfer, del curso Proyecto Hormigón Armado año 2020.

4.3 CONDICIONES COLUMNA FUERTE VIGA DÉBIL

- Para evitar que las rótulas plásticas en los extremos de los elementos que concurren a un nudo se desarrollen en las columnas de un marco, se debe verificar el comportamiento columna fuerte – viga débil, para esto se debe cumplir que:

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb} \qquad \textbf{(21.1)}$$

$\sum M_{nc}$ = suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al nudo, evaluados en las caras del nudo. La resistencia a la flexión de la columna debe calcularse para la fuerza axial mayorada, congruente con la dirección de las fuerzas laterales consideradas, que conduzca a la resistencia a la flexión más baja.

$\sum M_{nb}$ suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo, evaluadas en la cara del nudo. En vigas T, cuando la losa está en tracción debida a momento en la cara del nudo, el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo de losa definido en 8.12 debe suponerse que contribuye a M_{nb} siempre que el refuerzo de la losa esté desarrollado en la sección critica para flexión.

Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la columna se opongan a los momentos de la viga. Debe satisfacerse la ecuación (21-1) para momentos de vigas que actúen en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que se considera.

21.6.2.3 — Cuando 21.6.2.2 no se satisface en un nudo, la resistencia lateral y la rigidez de las columnas que soportan las reacciones provenientes de dicho nudo deben ser ignoradas al determinar la resistencia y la rigidez calculadas para la estructura. Estas columnas deben satisfacer 21.13.

Columna Fuerte - Viga Débil

21.6.2 — Resistencia mínima a flexión de columnas

21.6.2.1 — Las columnas deben satisfacer 21.6.2.2 ó 21.6.2.3.

21.6.2.2 — Las resistencias a flexión de las columnas deben satisfacer la ecuación (21-1).

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb} \qquad (21.1)$$

Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la columna se opongan a los momentos de la viga. Debe satisfacerse la ecuación (21-1) para momentos de vigas que actúen en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que se considera.

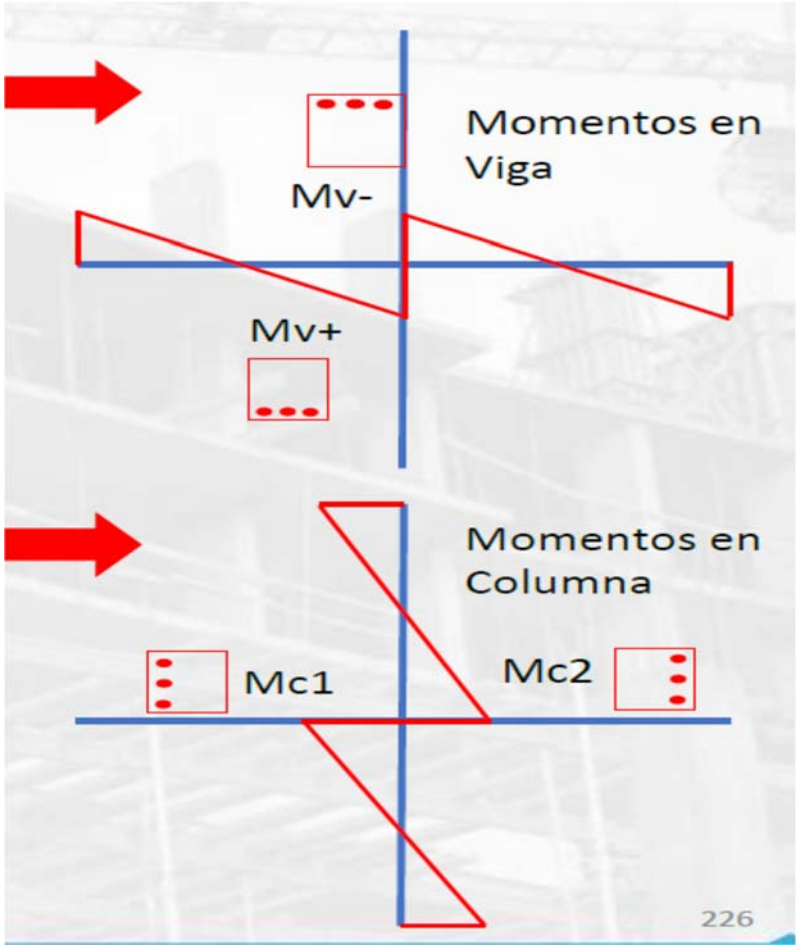
21.6.2 – Resistencia mínima a flexión de columnas

21.6.2.2 – Agregar el párrafo siguiente:

La exigencia dada por la ecuación (21-1) no necesariamente se debe cumplir en los nudos de cielo del último piso de edificios de marcos.

R 21.6.2.2 – La existencia de una rótula en el extremo superior de una columna en el último piso no constituye riesgo de formación de piso blando, de manera que es indiferente que la rótula se forme en la columna o en la viga del cielo del último piso.

Ejemplo Caso 1: Sismo en dirección



- Este criterio es aplicable a columnas que pueden clasificarse en compresión fuerte, es decir, poseen una fuerza axial mayorada que excede de $\mathbf{0.1A_g.f'_c}$

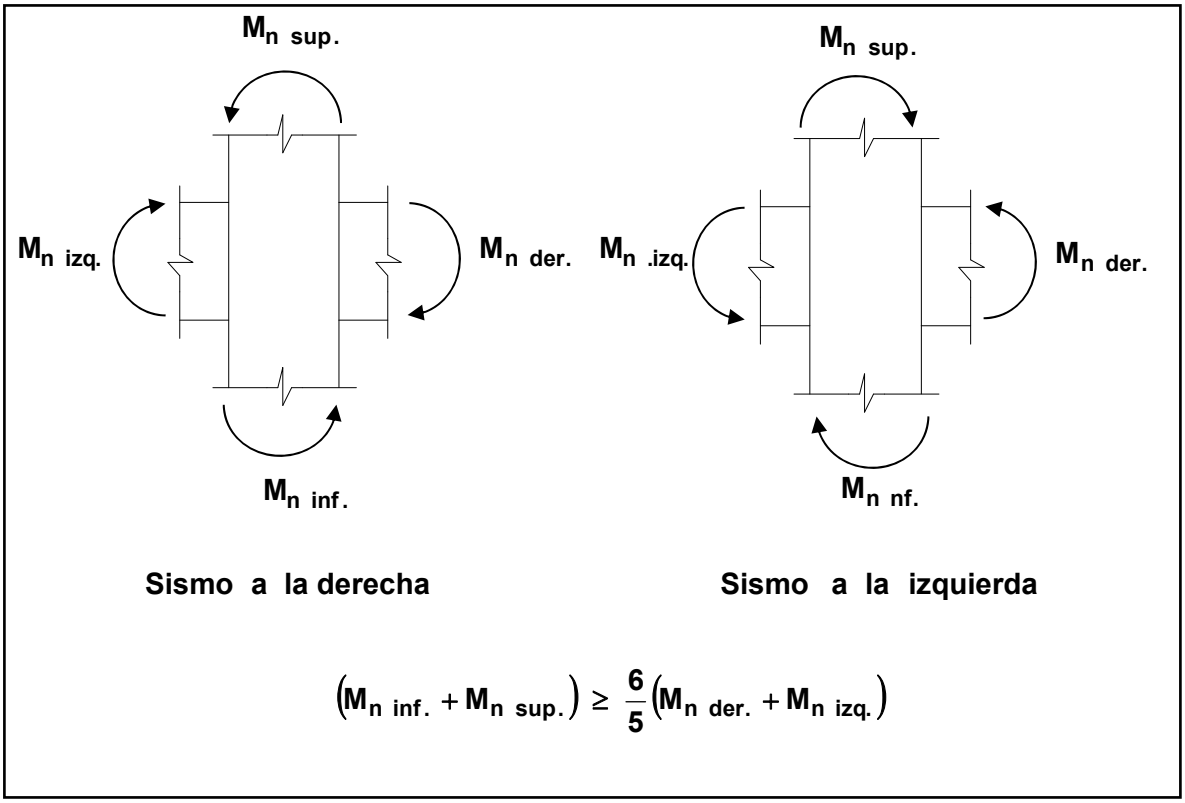


Fig. 4.12 Condición columna fuerte viga débil

4.4 RESISTENCIA AL CORTE EN EL NUDO

Un nudo se define como la parte de la columna que está dentro de la altura de la viga o vigas que se unen en ella. El nudo, al igual que las vigas, las columnas y la fundación, conforma el sistema de resistencia sísmica de una estructura. Además, a través de ellos se asegura la continuidad de la estructura al transmitir fuerzas de un elemento a otro. Se exponen a continuación disposiciones del código ACI.

21.7.2 — Requisitos generales

21.7.2.1 — Las fuerzas en el refuerzo longitudinal de vigas en la cara del nudo deben determinarse suponiendo que la resistencia en el refuerzo de tracción por flexión es $1.25f_y$.

21.7.2.2 — El refuerzo longitudinal de una viga que termine en una columna, debe prolongarse hasta la cara más distante del núcleo confinado de la columna y anclarse, en tracción, de acuerdo con 21.7.5, y en compresión de acuerdo con el Capítulo 12.

21.7.2.3 — Donde el refuerzo longitudinal de una viga atraviesa un nudo viga-columna, la dimensión de la columna paralela al refuerzo de la viga no debe ser menor que 20 veces el diámetro de la barra longitudinal de viga de mayor diámetro, para concretos de peso normal. Para concretos livianos, la dimensión no debe ser menor que 26 veces el diámetro de la barra.

21.7.3 — Refuerzo transversal

21.7.3.1 — El refuerzo transversal del nudo debe satisfacer 21.6.4.4(a) ó 21.6.4.4(b) y además debe cumplir con 21.6.4.2, 21.6.4.3 y 21.6.4.7, excepto lo permitido en 21.7.3.2.

21.7.3.2 — Cuando existan elementos que llegan en los cuatro lados del nudo y el ancho de cada elemento mide por lo menos tres cuartas partes del ancho de la columna, debe disponerse refuerzo transversal igual, por lo menos, a la mitad de la cantidad requerida en 21.6.4.4(a) ó 21.6.4.4(b), dentro del ***h*** del elemento de menor altura que llegue al nudo. En estos lugares, se permite que el espaciamiento especificado en 21.6.4.3 se incremente a 150 mm.

21.7.3.3 — Debe disponerse refuerzo transversal que pase a través del nudo para proporcionar confinamiento al refuerzo longitudinal de viga que pasa fuera del núcleo de la columna, que cumpla con los requisitos de espaciamiento de 21.5.3.2, y los requisitos 21.5.3.3 y 21.5.3.6, cuando dicho confinamiento no es suministrado por una viga que llegue al nudo.

21.7.4 Resistencia al Cortante

21.7.4.1 V_n en el nudo no debe ser mayor que los valores especificados a continuación, para concreto de peso normal:

a) Para nudos confinados en las cuatro caras:

$$5.3\sqrt{f'_c}\,A_j$$

b) Para nudos confinados en tres caras o dos caras opuestas:

$$4\sqrt{f'_c}\,A_j$$

c) Para otros casos:

$$3.2\sqrt{f'_c}\,A_j$$

El factor de reducción de resistencia ϕ para corte en nudos es 0,85.

Se considera que un elemento proporciona confinamiento al nudo si al menos las tres cuartas partes de la cara del nudo están cubiertas por el elemento que llega al nudo. Se permite considerar como elementos de confinamiento a las extensiones de las vigas que se extienden al menos una altura total h de la viga más allá de la cara del nudo. Las extensiones de las vigas deben cumplir con 21.5.1.3, 21.5.2.1, 21.5.3.2, 21.5.3.3 y 21.5.3.6. Un nudo se considera confinado si tales elementos de confinamiento llegan a todas las caras del nudo.

A_j es el área efectiva de la sección transversal dentro del nudo, calculada como el producto de la profundidad del nudo por su ancho efectivo. La profundidad del nudo es la altura total de la sección de la columna, h. El ancho efectivo del nudo debe ser el ancho total de la columna, excepto que cuando la viga llega a una columna más ancha, el ancho efectivo del nudo no debe exceder el menor de (a) y (b):

(a) el ancho de la viga más la altura del nudo,

(b) dos veces la distancia perpendicular más pequeña del eje longitudinal de la vigas al lado de la columna.

El corte V_{x-x} en la sección transversal $X-X$ (ver Fig. 4.13), para una solicitación V_u estará dado por:

$$V_{X-X} = T_{Der} + C_{Izq} - V_u$$

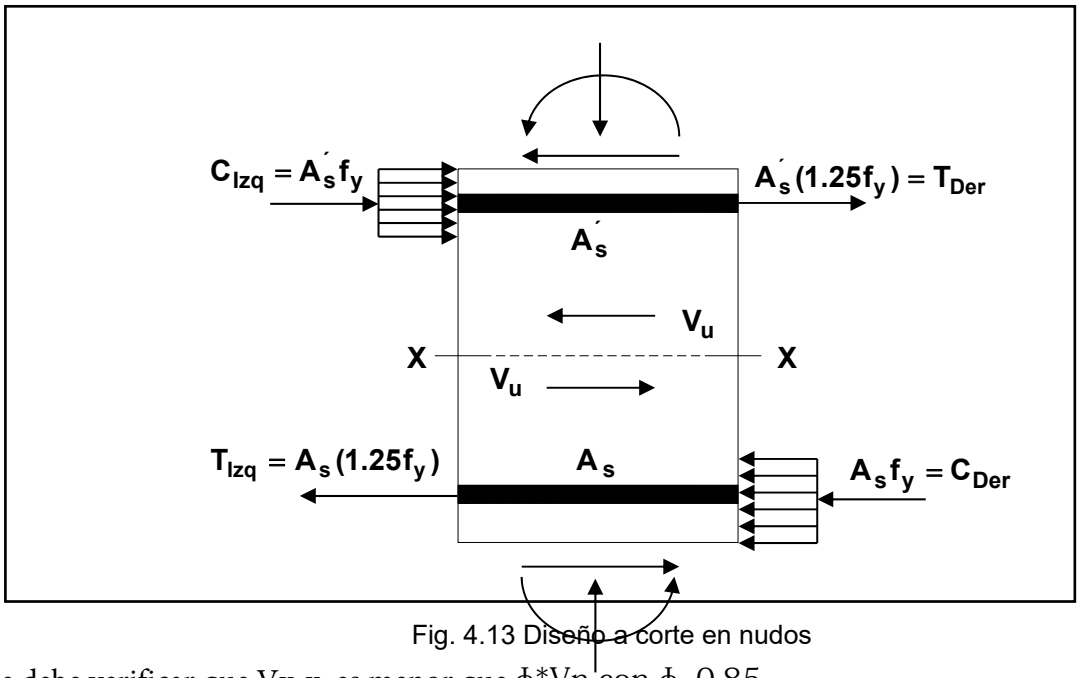


Fig. 4.13 Diseño a corte en nudos

Se debe verificar que Vx-x es menor que ϕ*Vn con ϕ=0,85

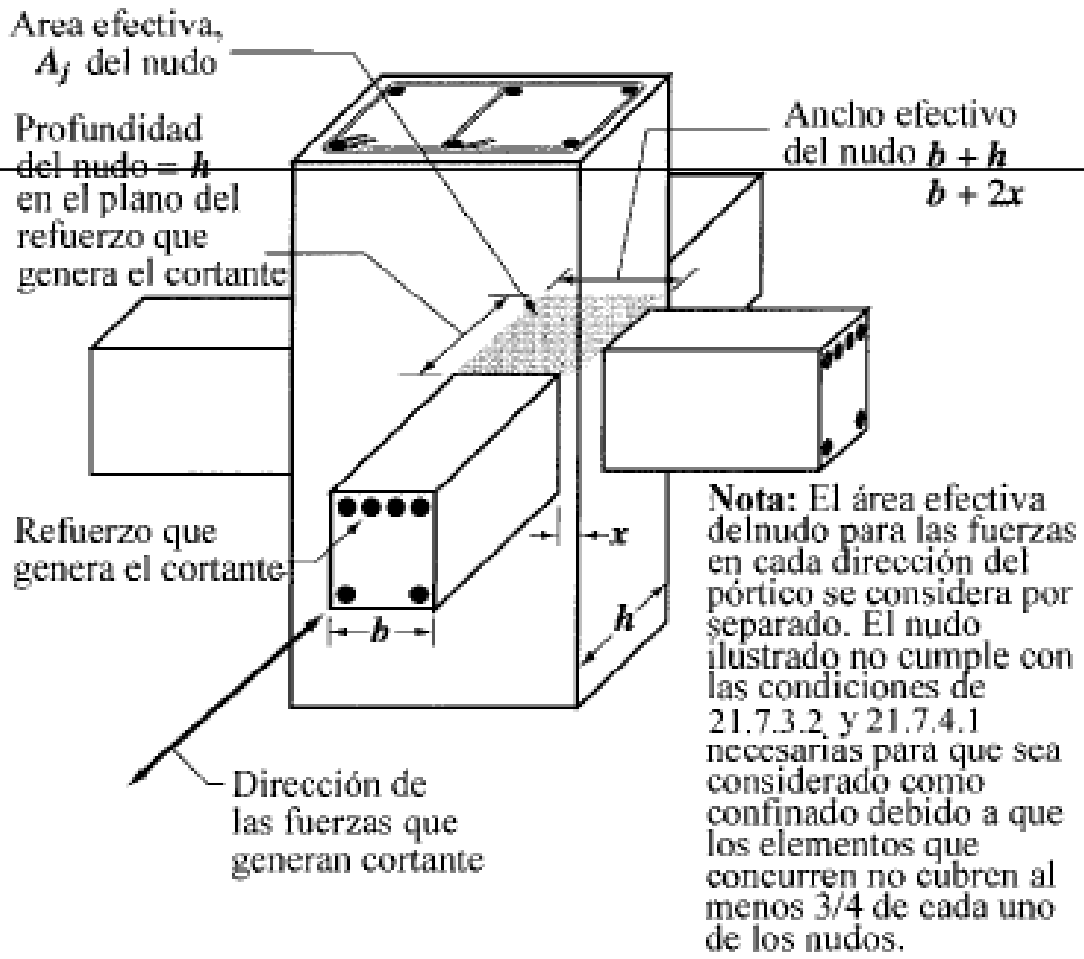


Fig. R21.7.4 — Área efectiva del nudo.

21.7.5 — Longitud de desarrollo de barras en tracción.

21.7.5.1 — Para tamaños de barras No. 10 a No. 36, la longitud de desarrollo ℓ_{dh} para una barra con gancho estándar de 90° en concreto de peso normal no debe ser menor que el mayor valor entre $8d_b$, 150 mm, y la longitud requerida por la ecuación (21-6):

$$\ell_{dh} = \frac{f_y\, d_b}{17.2\sqrt{f'_c}} \qquad \textbf{(21-6)}$$

El gancho de 90° debe estar colocado dentro del núcleo confinado de una columna o elemento de borde.

21.7.5.2 — Para barras No. 10 a No. 36, ℓ_d, la longitud de desarrollo en tracción para una barra recta, no debe ser menor que la mayor de (a) y (b):

(a) 2.5 veces la longitud requerida en 21.7.5.1 si el espesor de concreto colocado fresco en una sola operación debajo la barra no excede de 300 mm.

(b) 3.25 veces la longitud requerida en 21.7.5.1 si el espesor de concreto colocado fresco en una sola operación debajo de la barra excede de 300 mm.

21.7.5.3 — Las barras rectas que terminan en un nudo deben pasar a través del núcleo confinado de la columna o elemento de borde. Cualquier porción de ℓ_d fuera del núcleo confinado debe incrementarse mediante un factor de 1.6.

En la tabla siguiente se resumen las disposiciones del código ACI 318-2008 para marcos ordinarios, intermedios y especiales. Dicho tabla esta tomada de los apuntes del curso “Proyecto de Hormigón Armado” semestre otoño que dictó la ingeniera Marianne Kupfer Cauty en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Las expresiones están en unidades del Sistema Internacional (SI).

		Tipo de Marco		
		Especial	**Intermedio**	**Normal**
	Identificación	Corte muros < 75% del corte en la base (1)	Corte muros > 75% del corte en la base (1)	Marco que no toma esfuerzo sismico
Columna	Amax long	6%*Ag (2)	8%*Ag (2)	8%*Ag (2)
Columna	Amin long	1%*Ag	1%*Ag	1%*Ag
Columna	Amin transversal cercos rectangulares	Max $0.09*sb_c*\frac{f'_c}{f_{yt}}$ $0.3*\left(sb_c\frac{f'_c}{f_{yt}}\right)*\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)$	(4) Max $0.09*sb_c*\frac{f'_c}{f_{yt}}$ $0.3*\left(sb_c\frac{f'_c}{f_{yt}}\right)*\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)$	Si barra longitudinal ≤ Ø32 → E Ø10. Si barra longitudinal Ø36 → E Ø12.
Columna	Cuantia transversal cercos circulares	Max $\rho_s=0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$ $\rho_s=0.12\frac{f'_c}{f_{yt}}$	Max $\rho_s=0.45\left(\frac{A_g}{A_{ch}}-1\right)\frac{f'_c}{f_{yt}}$ $\rho_s=0.12\frac{f'_c}{f_{yt}}$	Si barra longitudinal ≤ Ø32 → E Ø10. Si barra longitudinal Ø36 → E Ø12.
Columna	Amax transversal	-	-	-
Columna	Espaciamiento So Cercos (cerca de los nudos)	$100\le S_0\le Min$ $\left(\frac{b1}{4};\frac{b2}{4};6\phi_{long};150;100+\left(\frac{350-h_x}{3}\right)\right)$	$100\le S_0\le Min$ $(8\phi_{min\,long};24\phi_{estribo};\frac{b1}{2};\frac{b2}{2};300)$	$100\le S_0\le Min$ $(16\phi_{min\,long};48\phi_{estribo};b1;b2)$
Columna	Espaciamiento St Cercos	$100\le S_t\le Min$ $(16\phi_{min\,long};48\phi_{estribo};b1;b2)\le 200$	$100\le S_t\le Min$ $(16\phi_{min\,long};48\phi_{estribo};b1;b2)$	$100\le S_t\le Min$ $(16\phi_{min\,long};48\phi_{estribo};b1;b2)$
Viga	Amax long	2.5% b_w*d	2.5% b_w*d	2.5% b_w*d
Viga	Amin long	Max $\frac{1.4b_w*d}{f_y}$ $\frac{0.25\sqrt{f'_c}*b_w*d}{f_y}$	Max $\frac{1.4b_w*d}{f_y}$ $\frac{0.25\sqrt{f'_c}*b_w*d}{f_y}$	*Max: 1/3 adicional requerido,* $\frac{1.4b_w*d}{f_y}$ $\frac{0.25\sqrt{f'_c}*b_w*d}{f_y}$
Viga	Amin (3) transversal cercos rectangulares	Max $\frac{0.062\sqrt{f'c}*s*b_w}{f_{yt}}$ $\frac{0.35*s*b_w}{f_{yt}}$	Max $\frac{0.062\sqrt{f'c}*s*b_w}{f_{yt}}$ $\frac{0.35*s*b_w}{f_{yt}}$	Max $\frac{0.062\sqrt{f'c}*s*b_w}{f_{yt}}$ $\frac{0.35*s*b_w}{f_{yt}}$
Viga	Amax transversal	-	-	-
Viga	Espaciamiento S1(cerca de los nudos)	$Min(8\phi_{min\,long};24\phi_{estribo};\frac{d}{4};300)$	≤ d/2	≤ d/2
Viga	Armadura long (cerca de los nudos)	A(+) ≥ 50%A(-)	A(+) ≥ 33%A(-)	-

(1) RLA propone verificar el % de corte por piso
(2) RLA recomienda 4%*Ag debido a la presencia de traslapes
(3) RLA recomienda 2.5‰*bw*s
(4) No exigible por ACI pero generalmente exigido por revisores
*En fachadas tipo marco que no satisfacen los criterios geométricos exigidos por el ACI, el requerimiento de espaciamiento de cercos debe aplicarse con criterio (generalmente solo considerando la dimensión mayor)

Formular en distintos tipos de unidades del capitulo 21 del código ACI 318-2008

	Sistema SI esfuerzos en MPa	*Sistema mks esfuerzos en kgf/cm²*	*Sistema Ingles esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)*
(21-2)	$s_o = 100\left(\frac{350 - h_x}{3}\right)$ $100\text{mm} \le s_o \le 150\text{mm}$	$s_o = 10\left(\frac{35 - h_x}{3}\right)$ $10\text{cm} \le s_o \le 15\text{cm}$	$s_o = 4\left(\frac{14 - h_x}{3}\right)$ $4\text{in.} \le s_o \le 6\text{in.}$
Sección 21.7.4.1	$1.7\sqrt{f'_c}\,A_j$ $1.2\sqrt{f'_c}\,A_j$ $1.0\sqrt{f'_c}\,A_j$	$5.3\sqrt{f'_c}\,A_j$ $4\sqrt{f'_c}\,A_j$ $3.2\sqrt{f'_c}\,A_j$	$20\sqrt{f'_c}\,A_j$ $15\sqrt{f'_c}\,A_j$ $12\sqrt{f'_c}\,A_j$
(21-6)	$\ell_{dh} = \frac{f_y\, d_b}{5.4\sqrt{f'_c}}$	$\ell_{dh} = \frac{f_y\, d_b}{17.2\sqrt{f'_c}}$	$\ell_{dh} = \frac{f_y\, d_b}{65\sqrt{f'_c}}$
Sección 21.9.2.1	$0.083 A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$	$0.27 A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$	$A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$
Sección 21.9.2.2	$0.17 A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$	$0.53 A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$	$2 A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$
(21-7)	$V_n = A_{cv}\left(\alpha_c\lambda\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$ $\alpha_c = 0.25 \quad para\, \frac{h_w}{\ell_w} \le 1.5$ $\alpha_c = 0.17 \quad para\, \frac{h_w}{\ell_w} \ge 2.0$	$V_n = A_{cv}\left(\alpha_c\lambda\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$ $\alpha_c = 0.80 \quad para\, \frac{h_w}{\ell_w} \le 1.5$ $\alpha_c = 0.53 \quad para\, \frac{h_w}{\ell_w} \ge 2.0$	$V_n = A_{cv}\left(\alpha_c\lambda\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$ $\alpha_c = 3.0 \quad para\, \frac{h_w}{\ell_w} \le 1.5$ $\alpha_c = 2.0 \quad para\, \frac{h_w}{\ell_w} \ge 2.0$
Sección 21.9.4.4	$0.66 A_{cv}\sqrt{f'_c}$ $0.83 A_{cw}\sqrt{f'_c}$	$2.12 A_{cv}\sqrt{f'_c}$ $2.65 A_{cw}\sqrt{f'_c}$	$8 A_{cv}\sqrt{f'_c}$ $10 A_{cw}\sqrt{f'_c}$
Sección 21.9.4.5	$0.83 A_{cw}\sqrt{f'_c}$	$2.65 A_{cw}\sqrt{f'_c}$	$10 A_{cw}\sqrt{f'_c}$
Sección 21.9.6.5(a)	$2.8/f_y$	$28/f_y$	$400/f_y$
Sección 21.9.6.5(b)	$0.083 A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$	$0.27 A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$	$A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$
Sección 21.9.7.2	$0.33\lambda\sqrt{f'_c}A_{cw}$	$\lambda\sqrt{f'_c}A_{cw}$	$4\lambda\sqrt{f'_c}A_{cw}$
(21-9)	$V_n = 2A_{vd}f_y\, sen\,\alpha \le 0.83\sqrt{f'_c}A_{cw}$	$V_n = 2A_{vd}f_y\, sen\,\alpha \le 2.65\sqrt{f'_c}A_{cw}$	$V_n = 2A_{vd}f_y\, sin\,\alpha \le 10\sqrt{f'_c}A_{cw}$
(21-10)	$V_n = A_{cv}\left(0.17\lambda\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$	$V_n = A_{cv}\left(0.53\lambda\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$	$V_n = A_{cv}\left(2\lambda\sqrt{f'_c} + \rho_t f_y\right)$
Sección 21.11.9.2	$0.66 A_{cv}\sqrt{f'_c}$	$2.12 A_{cv}\sqrt{f'_c}$	$8 A_{cv}\sqrt{f'_c}$
Sección 21.13.6	$0.29\sqrt{f'_c}b_o d$	$0.93\sqrt{f'_c}b_o d$	$3.5\sqrt{f'_c}b_o d$
Sección 21.5.2.1	$\frac{1.4 b_w d}{f_y}$	$\frac{14 b_w d}{f_y}$	$\frac{200 b_w d}{f_y}$